

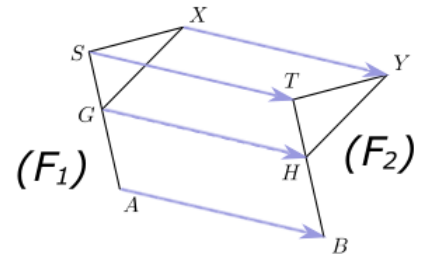
Chapitre 5 - Vecteurs et translations

5.1 Notion de vecteurs

5.1.1 Translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$

Sur la figure ci-contre, on a construit l'image (F_2) de la figure (F_1) par la translation qui transforme A en B .

La flèche que l'on a tracée allant de A jusqu'à B indique la direction, le sens et la longueur du déplacement que l'on doit effectuer pour construire l'image d'un point.



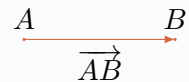
Définition : Soit A et B deux points distincts du plan.

La translation qui transforme A en B est appelée **translation de vecteur** $\overrightarrow{AB}$.

Propriété :

Lorsque A et B sont distincts, le vecteur $\overrightarrow{AB}$ est caractérisé par :

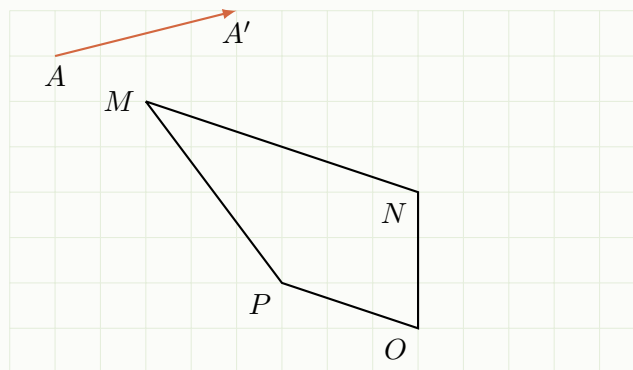
- sa **direction** : celle de la droite (AB) ;
- son **sens** : de A vers B ;
- sa **longueur** : la longueur AB .



Cette longueur est appelée **norme** du vecteur $\overrightarrow{AB}$. On la note $\|\overrightarrow{AB}\|$.

Méthode : Construire l'image d'une figure par une translation

Construire l'image $M'N'O'P'$ du trapèze $MNOP$ la translation de vecteur $\overrightarrow{AA'}$.

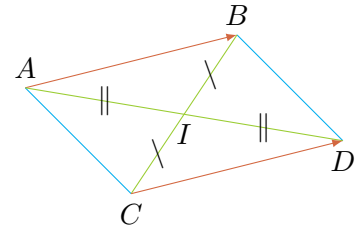


5.1.2 Égalité de deux vecteurs

Définition : Soit A, B, C et D quatre points.

Les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont égaux signifie que D est l'image de C par la translation de vecteurs $\overrightarrow{AB}$.

On note $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$.



Propriété : Soit A, B, C et D quatre points.

1. Les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont égaux si, et seulement si, ils ont même direction, même sens et même norme.
2. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ si, et seulement si, les segments $[AD]$ et $[BC]$ ont le même milieu.
3. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ si, et seulement si, $ABDC$ est un parallélogramme.

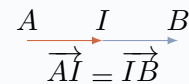
(R) Dans la propriété 3., $ABDC$ peut être un parallélogramme aplati.

D'après la propriété 2., $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{IB}$ si, et seulement si, $[AB]$ et $[II]$ ont le même milieu. En convenant que le milieu de $[II]$ est le point I , on obtient la propriété suivante.

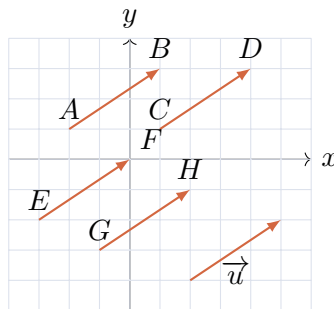
Propriété :

Soit A et B deux points distincts.

Le point I est le milieu de $[AB]$ si, et seulement si, $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{IB}$.



5.1.3 Vecteur $\vec{u}$



Sur la figure ci-contre, la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$ transforme C en D , E en F et G en H .

On a donc $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{EF} = \overrightarrow{GH}$.

$\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{CD}$, $\overrightarrow{EF}$ et $\overrightarrow{GH}$ sont des **représentants** d'un même vecteur, que l'on peut convenir d'appeler par une seule lettre, par Exemple $\vec{u}$.

Tous ces représentants ont la même direction, le même sens et la même norme.

$\overrightarrow{AB}$ est le représentant d'**origine** A du vecteur $\vec{u}$. Son **extrémité** est le point B .

(R) Un vecteur a une infinité de représentants.

Définition : Le vecteur dont les représentants sont $\overrightarrow{AA}$, $\overrightarrow{BB}$, $\overrightarrow{CC}$,... est appelé le **vecteur nul**.

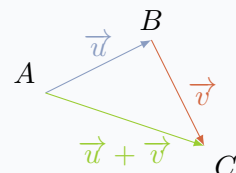
On le note $\vec{0}$.

5.2 Somme de deux vecteurs

Définition :

La somme de deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ est le vecteur associé à la translation résultant de l'enchaînement des translations de vecteur $\vec{u}$ et de vecteur $\vec{v}$.

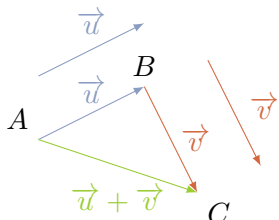
On note ce vecteur $\vec{u} + \vec{v}$



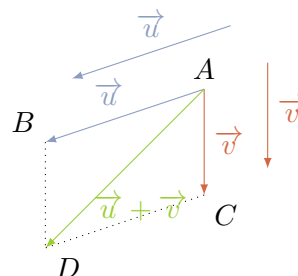
Théorème : Pour tous les points A, B, C et D :

- **Relation de Chasles :** $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$
- $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AD}$ si, et seulement si, le quadrilatère $ABDC$ est un parallélogramme.

1. Si $\overrightarrow{AB}$ est un représentant de $\vec{u}$ et $\overrightarrow{BC}$ est un représentant de $\vec{v}$ on a :



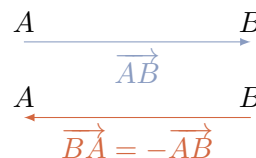
2. Si $\overrightarrow{AB}$ est un représentant de $\vec{u}$ et $\overrightarrow{AC}$ est un représentant de $\vec{v}$ on a :



D'après la relation de Chasles, $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{AA} = \vec{0}$.

On a donc $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA} = \vec{0}$.

On dit que le vecteur $\overrightarrow{BA}$ est l'**opposé** du vecteur $\overrightarrow{AB}$ et on note : $\overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{AB}$.



Propriété : Soit $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ trois vecteurs.

- $\vec{u} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{u}$
- $(\vec{u} + \vec{v}) + \vec{w} = \vec{u} + (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} + \vec{v} + \vec{w}$
- $\vec{u} + \vec{0} = \vec{u}$
- $\vec{u} - \vec{v} = \vec{u} + (-\vec{v})$

5.3 Produit d'un vecteur par un réel

Définition :

- Si k est un nombre réel non nul et $\vec{u} \neq \vec{0}$.
 $k\vec{u}$ est le vecteur défini par :
 1. sa direction : $k\vec{u}$ et $\vec{u}$ ont la même direction ;
 2. son sens : si $k > 0$, $k\vec{u}$ a le même sens que $\vec{u}$; si $k < 0$, $k\vec{u}$ et $\vec{u}$ sont de sens contraires ;
 3. sa norme : $\|k\vec{u}\| = |k| \times \|\vec{u}\|$
- Si $k = 0$, $0\vec{u} = \vec{0}$ et si $\vec{u} = \vec{0}$, $k\vec{0} = \vec{0}$.

Exemple



R Les droites portées par les vecteurs $\vec{u}$ et $k\vec{u}$ sont parallèles.

Propriété : Soit $\vec{u}$, $\vec{v}$ deux vecteurs, et k , k' deux réels.

- $k(\vec{u} + \vec{v}) = k\vec{u} + k\vec{v}$
- $(k + k')\vec{u} = k\vec{u} + k'\vec{u}$
- $k(k'\vec{u}) = (kk')\vec{u}$

Exemple

Soit $\vec{u}$, $\vec{v}$ deux vecteurs.

- $2(\vec{u} + \vec{v}) = \dots\dots\dots$
- $2\vec{u} + 3\vec{u} = \dots\dots\dots$
- $4(5\vec{u}) = \dots\dots\dots$

Propriété :

I est le milieu du segment $[AB]$ si, et seulement si, $\vec{AI} = \frac{1}{2}\vec{AB}$

$$\begin{array}{c} A \quad I \quad B \\ \overrightarrow{AI} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} \end{array}$$